재료분석 및 실습Ⅱ
마이크로캡슐을 이용한 소화 패치

팀명 : 무한도전
팀장 : 윤동순
팀원 : 김태근
한경식
박재영
이형규

목차

화재 발화요인 통계

콘센트용 소화패치

마이크로 캡슐의 원리

주제 선정이유

작품 계획안

제품의 기대효과

지원금 사용 계획

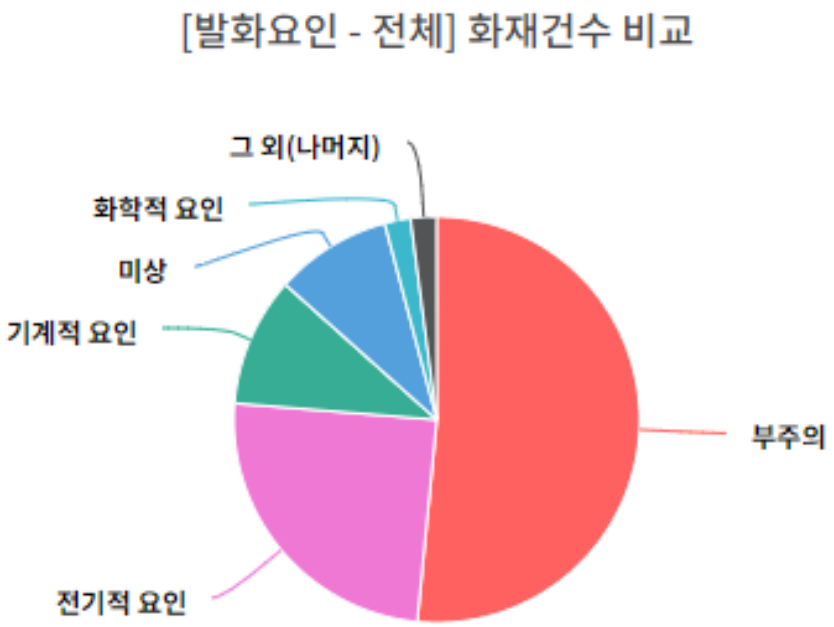
제품 시연

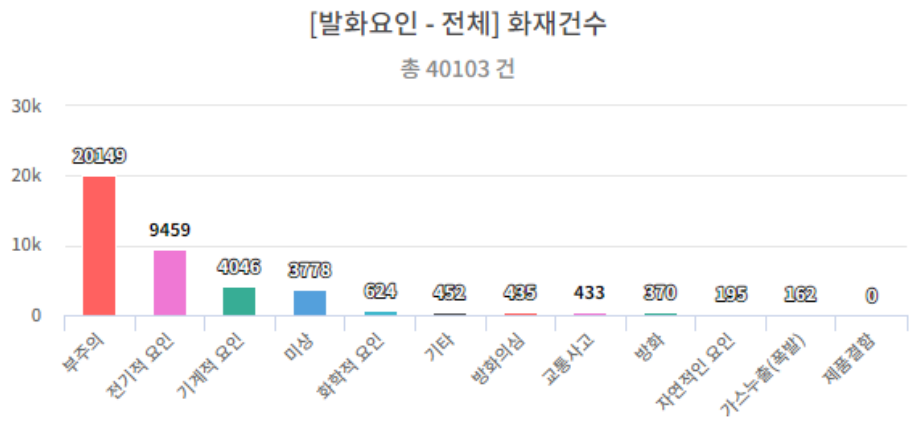
결과

성과 및 기대효과

활동사진

화재 발화요인 통계





전국 20190101~20191231 화재요인 통계
출처 : 소방청 화재통계

화재 발화요인의 대다수가 전기적 요인

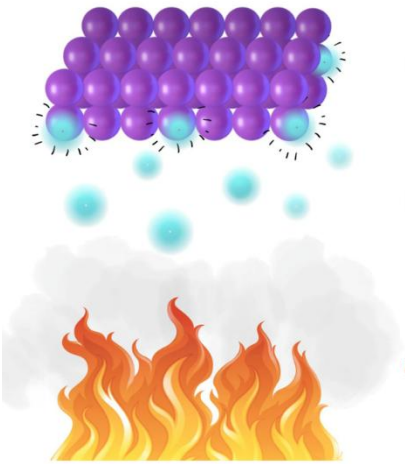
콘센트용 소화패치







마이크로 캡슐의 원리



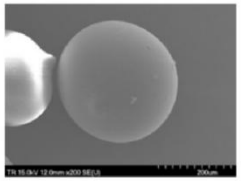
화재발생 시 보호막 캡슐 터짐

캡슐 내에 있는 소화 가스 방출

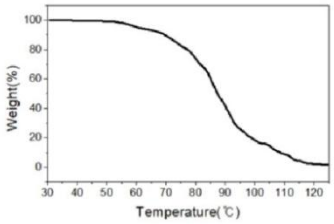
소화 가스로 인해 초기 화재 진압

측정된 소화캡슐의 지름 200~300㎛

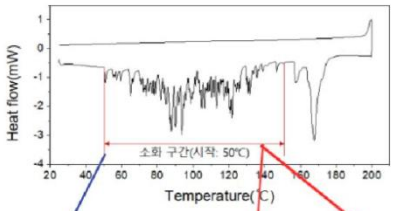




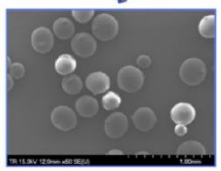


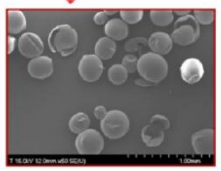


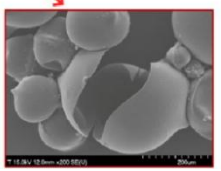
TGA 관찰결과 50℃에서부터 캡슐이 파괴되어
150℃에서 캡슐 터짐이 멈춘 것을 확인



50도부터 캡슐이 터져,
온도에 따른 열관측의
50~150℃ 구간에서
측정 피크가 심하게 출
렁이는 것을 확인







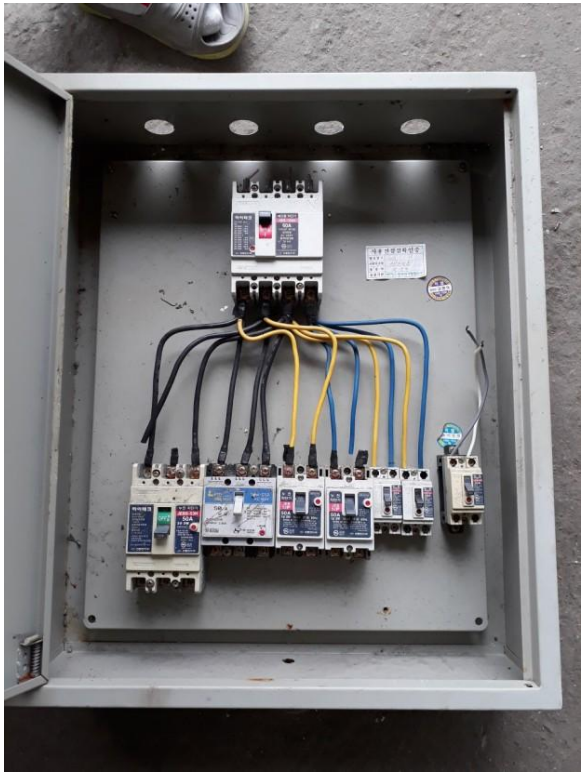
주제 선정이유





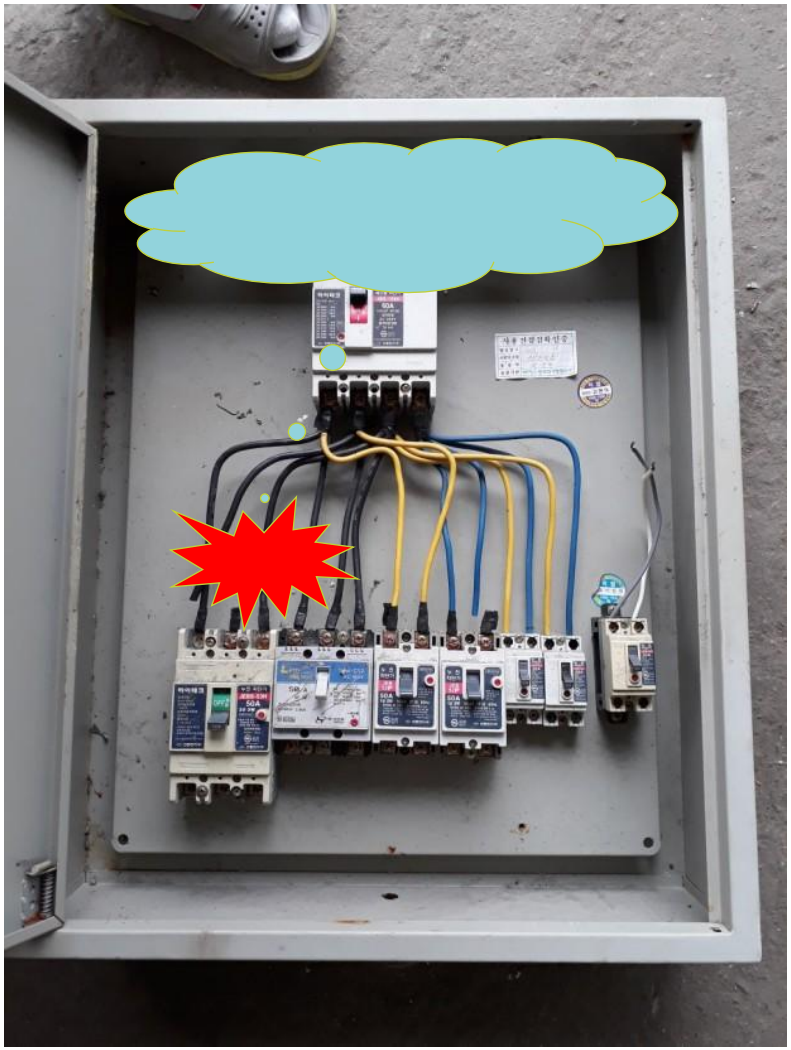
배전반 등 전기를 항시 사용하는 곳에서의 먼지가 쌓이면서 잦은 화재
이러한 화재가 대형 화재로 번지는 경우가 상당히 많음.
콘센트에서 발생하는 화재보다 배전반에서 발생하는 화재가 더욱 위험하고, 더 큰 화재로 이어 수 있음.

작품 계획안



배전반의 내부는 폐쇄 상태이기 때문에 효율적으로 소화 패치를 부착하여 단선, 합선 등 전기적인 문제로 인한 화재사고를 초기 진압을 한다.

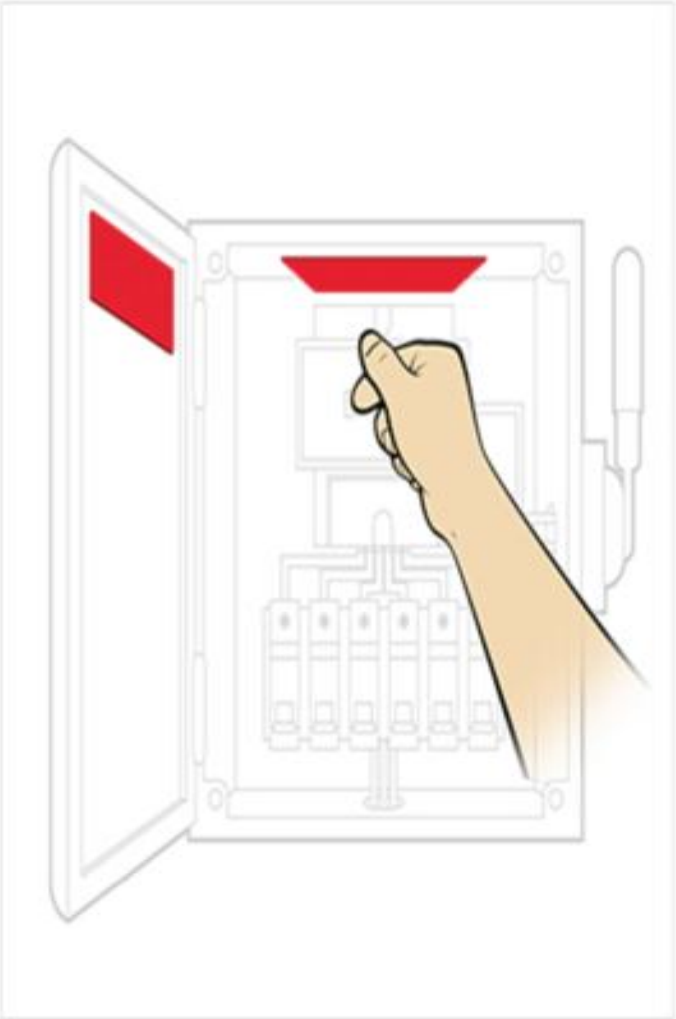
작품 계획안



전선의 합선으로 인한 화재발생 시

연기는 필연적으로 위로 이동하기 때문에

작품 설계도



제품의 기대효과

영종소방서,전기 화재 예방 위한 자동 소화패치 설치 추진

정현희 기자 | 기사입력 2021/05/26 [16:45]

무선 화재감지기가 새로운 세상을 열어 갑니다.
IoT 스마트 화재감시 서비스
IoT Smart Fire Alam Service
주식회사 해영정밀
031-777-5734
www.eplust.co.kr



전통시장 전기화재 예방 '안심 소화 패치' 설치

김창석 기자 | 승인 2021.05.25 20:54 | 댓글 0



지친피부, 천연허브로 휴식과 생기를!
[독점]사업 성공을 위한 7가지 전략!
[단독]소액광고로 대박난 후기 최초..
'무료' 광고문의 02-3404-7287
배너,텍스트,검색광고는 애드플러스!



수원시와 한국전기안전공사 경기지역본부가 전통시장 전기 화재를 예방하기 위한 협력체계를 구축한다.

조진행 경제정책국장과 강대철 본부장은 25일 시청에서 '전통시장 전기화재 예방 업무협약'을 체결했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 매년 7~8개 전통시장의 전기 안전 점검을 하면서 전기 설비 적정 여부를 진단하고, 상인들이 전기를 안전하게 사용하도록 지도한다.

특히, 본부는 전통시장 점포에 '안심 소화 패치'를 설치한다.

2023년까지 모든 전통시장(22개)에 소화 패치 설치를 지원할 계획이다.

작은 스티커 형태인 소화 패치는 콘센트 등 전기 기구에 붙이는 소화 용구로, 어느 곳에나 간편하게 설치할 수 있다.

화재가 발생하면 자동으로 소화 약제를 방출해 초기에 진압한다.

소화패치로 인한 화재예방 효과 기대

지원금 사용 계획

1. 붙이는 소화패치 = 88,000원 * 2 (배송비 3,000원) = **179,000원**

2. 주택 분전반 = 5,590원 *2 (배송비 3,000원) = **14,980**

3. 회의비 = **30,000원**

총합계 : 223,980원

지원금 사용 계획



붙이는 소화 패치



주택 분전반

제품 시연



결과





배전반 하단부와 양 옆면, 중앙에 소화패치 부착하였고, 실제로 화재가 발생하였을 때 화재가 어느 부분에 부착해야 더 효과적으로 화재를 예방할 수 있는지 확인하기 위해 배전반에 하단에 화재를 발생시켜 확인해보았다.
그 결과 배전반 하단에서 발생한 화재는 점차 위로 솟구쳐 올랐고, 중앙에 부착하였던 소화패치와 불꽃이 맞닿았으며, 중앙에 부착했던 소화패치는 초기에 화재를 제압하는 걸로 보였으나, 중앙에 부착한 소화패치의 양에 비해 불꽃의 세기가 강해 결국 중앙에 부착한 소화패치만 수명을 다해 결국 화재 진압에 실패하였고, 나머지는 양옆이나하단부분의 부착하였던 소화패치는 거의 초기에 상태 그대로 보존되었다.

성과 및 기대효과

불꽃이 위로 솟구쳐 오른다는 것을 간과하지 못해 비록 실험에서는 화재 진압에 실패하였지만, 마이크로캡슐을 이용한 소화패치의 화재진압 능력은 매우 준수하였고, 실험 결과를 바탕으로 소화패치를 배전반의 하단부나 양옆보다는 상단부분과 중앙부분에 대다수 부착하는 것이 중요하다는 걸 알게되었다. 이로써 배전반에서 발생하는 화재는 예방이 가능하며, 더 이상 배전반 합선에 의한 화재의 위험에 노출되지 않을 것이다.

활동사진







